

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Carrera de Computación

**LÍNEA TEMÁTICA: AGENTES DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

Reto 1 — Chatbot Orientador Académico UTPL

Sin escribir código · Prompting estructurado · 4to Ciclo

Prácticum 1.2— Semana 03

Estudiante: Bryan Michael Villa Camacho

Ciudad: Loja, Ecuador

Índice

1. D1 — Base de Conocimiento Estructurada	2
2. D2 — Diseño de Prompts	3
2.1. Prompt Base	3
2.2. Prompt con Contexto	3
3. D3 — Prompt con System Prompt y Rol Asignado	4
3.1. Evolución del diseño del prompt	4
3.2. System Prompt Aplicado a los Tres Modelos	4
3.3. Preguntas aplicadas a los tres modelos	5
3.4. Respuestas obtenidas de ChatGPT	5
3.5. Respuestas obtenidas de Gemini (Google AI Studio)	6
3.6. Respuestas obtenidas de Claude	7
4. D4 — Tabla Comparativa de Modelos	8
5. D5 — Refinamiento del Mejor Prompt	8
5.1. Modelo seleccionado	8
5.2. Cambios aplicados al prompt	8
5.3. System Prompt Refinado	9
5.4. Resultados del prompt refinado	10
5.5. Análisis del refinamiento	12
6. Conclusión	12
7. Informe de Reflexión	13
7.1. Sobre la base de conocimiento	13
7.2. Sobre el diseño y evolución del system prompt	13
7.3. Sobre el análisis comparativo entre modelos	13
7.4. Sobre las limitaciones identificadas	13

D1 — Base de Conocimiento Estructurada

La base de conocimiento fue construida a partir de información oficial de la UTPL, organizando 18 programas académicos distribuidos en carreras de grado, posgrados y educación continua. Se estructuraron campos consistentes como nombre oficial, tipo de programa, modalidad, duración y sede, con el objetivo de facilitar su uso como contexto en prompts de modelos de lenguaje.

Nombre del Programa	Tipo	Modalidad	Duración
Agropecuaria	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Biología	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Ingeniería Química	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Enfermería	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Nutrición y Dietética	Carrera de grado	Presencial	8 semestres
Medicina	Carrera de grado	Presencial	12 semestres
Computación	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Bioquímica y Farmacia	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Telecomunicaciones	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Ingeniería Ambiental	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Ingeniería Industrial	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Ingeniería Civil	Carrera de grado	Presencial	9 semestres
Arquitectura	Carrera de grado	Presencial	10 semestres
Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada	Posgrado	En línea	2 semestres
Especialización en Sistemas de Información con mención en Blockchain y Arquitectura en la Nube	Posgrado	En línea	1 semestre
Doctorado en Química	Posgrado	Presencial	8 semestres
Seguridad en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos	Educación continua	En línea	No aplica
Operadores de Maquinaria Pesada para Licencia Tipo G	Educación continua	Semipresencial	No aplica

Tabla 1: Base de conocimiento de programas académicos UTPL

D2 — Diseño de Prompts

Prompt Base

El prompt base consiste únicamente en la pregunta del usuario, sin instrucciones ni contexto adicional. Su objetivo es evaluar el conocimiento previo de los modelos y detectar posibles errores o información desactualizada.

¿Qué carreras de pregrado ofrece la UTPL y en qué modalidades están disponibles?

Justificación: Permite observar cómo responde el modelo cuando no tiene restricciones ni información proporcionada.

Prompt con Contexto

En este caso se incluye la base de conocimiento antes de la pregunta, limitando al modelo a responder únicamente con la información proporcionada.

Eres un asistente de información académica. Usa exclusivamente la información proporcionada.

PROGRAMA: Agropecuaria | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Biología | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Ingeniería Química | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Enfermería | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Nutrición y Dietética | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 8 semestres

PROGRAMA: Medicina | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 12 semestres

PROGRAMA: Computación | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Bioquímica y Farmacia | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Telecomunicaciones | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Ingeniería Ambiental | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Ingeniería Industrial | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Ingeniería Civil | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 9 semestres

PROGRAMA: Arquitectura | TIPO: Carrera de grado | MODALIDAD: Presencial | DURACIÓN: 10 semestres

PREGUNTA: ¿Qué carreras de pregrado ofrece la UTPL y en qué modalidades están disponibles?

Justificación: Permite evaluar cómo el modelo utiliza la información proporcionada y si se limita a ella o incorpora conocimiento externo.

D3 — Prompt con System Prompt y Rol Asignado

Evolución del diseño del prompt

El diseño del system prompt pasó por tres versiones hasta llegar a la configuración final aplicada en las pruebas. Cada versión incorporó aprendizajes de la anterior, permitiendo mejorar progresivamente el comportamiento del asistente.

Versión 1 — Prompt base (sin contexto): Solo se envió la pregunta sin ninguna instrucción adicional. El modelo respondió desde su conocimiento general, sin restricciones ni contexto. Esto evidenció que los modelos pueden generar información desactualizada o inexacta cuando operan sin guía.

Versión 2 — Prompt con contexto: Se añadió la base de conocimiento antes de la pregunta con la instrucción de usarla exclusivamente. Mejoró la precisión, pero el modelo carecía de un rol definido y de reglas claras sobre cómo actuar ante información ausente.

Versión 3 — System prompt con rol asignado: Se estructuró un system prompt completo con identidad, reglas explícitas y la base de conocimiento. Esta fue la versión aplicada de forma idéntica a los tres modelos en la fase D4.

System Prompt Aplicado a los Tres Modelos

Eres un asistente conversacional oficial de orientación académica de la UTPL.

Responde únicamente usando la base de conocimiento proporcionada.

REGLAS:

- No inventes información.
- Si la información no está en la base, responde: "No dispongo de esa información en la base de datos proporcionada."
- Mantén tono formal y académico.
- Responde de forma clara y estructurada.

[BASE DE CONOCIMIENTO COMPLETA — 18 PROGRAMAS ACADÉMICOS UTPL]

Justificación: La comparación entre las tres versiones demuestra que cada elemento añadido produce un cambio medible en el comportamiento del modelo. El rol asignado define la identidad del asistente; las reglas explícitas restringen el alcance de las respuestas; y la base de conocimiento estructurada actúa como la memoria del sistema.

Preguntas aplicadas a los tres modelos

Las siguientes cuatro preguntas fueron enviadas de forma idéntica a ChatGPT, Gemini y Claude bajo el mismo system prompt:

1. ¿Cuántos programas de posgrado tiene la UTPL según la base de conocimiento?
2. ¿Qué programas son considerados educación continua en la UTPL?
3. ¿Qué carreras de grado se ofrecen en modalidad en línea?
4. ¿Cuántos semestres dura la carrera de Medicina y Computación?

Respuestas obtenidas de ChatGPT

Pregunta 1: ¿Cuántos programas de posgrado tiene la UTPL según la base de conocimiento?

La UTPL dispone de 4 programas de posgrado en la base de conocimiento proporcionada:

1. Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
2. Especialización en Sistemas de Información con mención en Blockchain y Arquitectura en la Nube
3. Doctorado en Química
4. Seguridad en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos

De acuerdo con la clasificación de la base de conocimiento, los tres primeros corresponden a programas de posgrado.

Pregunta 2: ¿Qué programas son considerados educación continua en la UTPL?

Los siguientes programas son considerados de educación continua en la UTPL:

1. **Seguridad en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos**
 - Área de conocimiento: Seguridad Industrial y Minería
 - Modalidad: En línea
2. **Operadores de Maquinaria Pesada para Licencia Tipo G**
 - Área de conocimiento: Transporte y Operación de Maquinaria Pesada
 - Modalidad: Semipresencial

Pregunta 3: ¿Qué carreras de grado se ofrecen en modalidad en línea?

No existen carreras de grado en modalidad en línea dentro de la base de conocimiento proporcionada. Todas las carreras de grado registradas se ofrecen en modalidad presencial.

Pregunta 4: ¿Cuántos semestres dura la carrera de Medicina y Computación?

La carrera de Medicina tiene una duración de 12 semestres.

La carrera de Computación tiene una duración de 9 semestres.

Respuestas obtenidas de Gemini (Google AI Studio)

Pregunta 1: ¿Cuántos programas de posgrado tiene la UTPL según la base de conocimiento?

De acuerdo con la base de datos proporcionada, la UTPL cuenta con 3 programas de posgrado. A continuación, detallo los programas correspondientes a este nivel de formación:

1. Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
2. Especialización en Sistemas de Información con mención en Blockchain y Arquitectura en la Nube
3. Doctorado en Química

Quedo a su entera disposición si requiere conocer más detalles, como la duración, modalidad o perfil de egreso, de alguno de estos programas.

Pregunta 2: ¿Qué programas son considerados educación continua en la UTPL?

De acuerdo con la base de conocimiento proporcionada, la UTPL cuenta con los siguientes 2 programas clasificados como educación continua:

1. Seguridad en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos
2. Operadores de Maquinaria Pesada para Licencia Tipo G

Si requiere más detalles sobre la modalidad, área de conocimiento o el perfil de egreso de estos programas, quedo a su entera disposición.

Pregunta 3: ¿Qué carreras de grado se ofrecen en modalidad en línea?

De acuerdo con la base de conocimiento proporcionada, actualmente no se detallan carreras de grado que se ofrezcan en modalidad en línea. Todas las carreras de grado listadas (como Medicina, Computación, Arquitectura, entre otras) se imparten exclusivamente en modalidad presencial.

Los únicos programas en modalidad en línea que figuran en la base de datos corresponden a los niveles de posgrado y educación continua.

Quedo a su disposición si desea consultar sobre las opciones presenciales disponibles u otros programas.

Pregunta 4: ¿Cuántos semestres dura la carrera de Medicina y Computación?

De acuerdo con la base de conocimiento proporcionada, la duración de las carreras consultadas es la siguiente:

- **Medicina:** Tiene una duración de 12 semestres.

- **Computación:** Tiene una duración de 9 semestres.

Quedo a su entera disposición si requiere más información académica sobre estos u otros programas de la institución.

Respuestas obtenidas de Claude

Pregunta 1: ¿Cuántos programas de posgrado tiene la UTPL según la base de conocimiento?

Según la base de conocimiento proporcionada, la UTPL cuenta con 3 programas de posgrado:

1. **Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada**

- Modalidad: En línea | Duración: 2 semestres

2. **Especialización en Sistemas de Información con mención en Blockchain y Arquitectura en la Nube**

- Modalidad: En línea | Duración: 1 semestre

3. **Doctorado en Química**

- Modalidad: Presencial (Loja) | Duración: 8 semestres

¿Desea conocer más detalles sobre alguno de estos programas?

Pregunta 2: ¿Qué programas son considerados educación continua en la UTPL?

Según la base de conocimiento proporcionada, la UTPL cuenta con 2 programas de educación continua:

1. **Seguridad en manipulación, almacenamiento y transporte de explosivos**

- Área: Seguridad Industrial y Minería | Modalidad: En línea | Cobertura: Nacional y modalidad virtual
- Perfil de egreso: Participantes capacitados para aplicar técnicas seguras en el manejo de explosivos, cumpliendo normativas legales y protocolos de seguridad en sectores mineros, construcción e industria.

2. **Operadores de Maquinaria Pesada para Licencia Tipo G**

- Área: Transporte y Operación de Maquinaria Pesada | Modalidad: Semipresencial | Cobertura: Nacional, con prácticas presenciales en Loja
- Perfil de egreso: Profesionales capacitados para operar maquinaria pesada y equipo caminero bajo normas de seguridad, con aval de la ANT y la UTPL.

Cabe destacar que ambos programas no tienen una duración medida en semestres, al corresponder a formación continua especializada.

¿Desea información adicional sobre alguno de estos programas?

Pregunta 3: ¿Qué carreras de grado se ofrecen en modalidad en línea?

Según la base de conocimiento proporcionada, ninguna carrera de grado se ofrece en modalidad en línea en la UTPL.

Todas las carreras de grado registradas están disponibles únicamente en modalidad presencial, con sede en la ciudad de Loja.

Las modalidades en línea corresponden exclusivamente a programas de posgrado:

- Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
- Especialización en Sistemas de Información con mención en Blockchain y Arquitectura en la Nube

¿Desea información sobre las carreras presenciales disponibles o sobre los programas en línea de posgrado?

Pregunta 4: ¿Cuántos semestres dura la carrera de Medicina y Computación?

Según la base de conocimiento proporcionada, las duraciones son las siguientes:

- **Medicina:** 12 semestres | Modalidad: Presencial | Sede: Loja
- **Computación:** 9 semestres | Modalidad: Presencial | Sede: Loja

Cabe destacar que Medicina es la carrera de grado con mayor duración dentro de la oferta académica registrada en la base de conocimiento.

¿Desea conocer más detalles sobre el perfil de egreso de alguna de estas carreras?

D4 — Tabla Comparativa de Modelos

A partir de las respuestas reales obtenidas, se elaboró la siguiente tabla comparativa. Se destaca que ChatGPT cometió un error en la primera pregunta al incluir un programa de educación continua dentro del conteo de posgrados, siendo la única alucinación detectada en todas las pruebas.

D5 — Refinamiento del Mejor Prompt**Modelo seleccionado**

Con base en los resultados de la fase D4, se identificó a **Claude** como el modelo de mejor desempeño al responder correctamente las cuatro preguntas, ofrecer el mayor nivel de detalle y no presentar alucinaciones. Por esta razón, su configuración fue seleccionada como punto de partida para el proceso de refinamiento.

Cambios aplicados al prompt

Se realizaron dos mejoras sobre el system prompt original:

Criterio	ChatGPT	Gemini	Claude
Precisión con contexto	Media	Alta	Muy alta
Alucinaciones detectadas	1 (conteo erróneo de posgrados)	Ninguna	Ninguna
Seguimiento de instrucciones	Medio	Alto	Muy alto
Tono de respuesta	Formal, directo	Formal, conversacional	Académico, detallado
Manejo fuera del contexto	Correcto	Correcto	Muy estricto
Nivel de detalle	Moderado	Moderado	Alto
Información adicional útil	No añadió	Ofreció ampliar	Añadió contexto extra

Tabla 2: Comparación de modelos bajo el mismo system prompt y base de conocimiento

Cambio 1: Se añadió la instrucción de presentarse con un mensaje de bienvenida al iniciar la conversación e indicar las categorías disponibles. Esto mejora la experiencia del usuario desde el primer contacto con el asistente.

Cambio 2: Se añadió la regla de incluir siempre tipo, modalidad y duración al listar cualquier programa, garantizando respuestas más completas y uniformes. Además, se instruyó al modelo a redirigir al usuario cuando la consulta esté fuera del contexto disponible.

System Prompt Refinado

Eres un asistente conversacional oficial de orientación académica de la UTPL.

Al iniciar la conversación, preséntate con un mensaje de bienvenida e indica las categorías sobre las que puedes informar.

Responde únicamente usando la base de conocimiento proporcionada.

REGLAS:

- No inventes información.
- Si la información no está en la base, responde: “No dispongo de esa información en la base de datos proporcionada.”
- Mantén tono formal y académico.
- Responde de forma clara y estructurada.
- Al listar programas, incluye siempre: tipo, modalidad y duración.
- Si el usuario pregunta algo fuera del contexto, indícale que no tienes esa información y ofrécele consultar otro programa.

[BASE DE CONOCIMIENTO COMPLETA — 18 PROGRAMAS ACADÉMICOS UTPL]

Resultados del prompt refinado

Se aplicó el prompt refinado a Claude con las mismas cuatro preguntas anteriores, más una pregunta adicional diseñada como prueba de estrés para evaluar el manejo de información inexistente en la base de conocimiento.

Mensaje de bienvenida generado:

Bienvenido/a al servicio oficial de orientación académica de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Estoy aquí para orientarle sobre la oferta académica institucional. Le informo sobre:

- Carreras de grado — programas presenciales en diversas áreas del conocimiento
- Posgrado — maestrías, especializaciones y doctorados
- Educación continua — cursos de formación y capacitación profesional
- Modalidades de estudio — presencial, en línea y semipresencial
- Áreas de conocimiento — salud, ingenierías, ciencias naturales, TIC, entre otras
- Perfiles de egreso — competencias de cada programa

¿En qué puedo asistirle hoy?

Pregunta 1: ¿Cuántos programas de posgrado tiene la UTPL?

Con base en la información disponible en la base de conocimiento, la UTPL cuenta con 3 programas de posgrado:

1. Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

- Tipo: Posgrado | Modalidad: En línea | Duración: 2 semestres

2. Especialización en Sistemas de Información con mención en Blockchain y Arquitectura en la Nube

- Tipo: Posgrado | Modalidad: En línea | Duración: 1 semestre

3. Doctorado en Química

- Tipo: Posgrado | Modalidad: Presencial | Duración: 8 semestres | Sede: Loja

¿Desea conocer más detalles sobre alguno de estos programas, como su perfil de egreso o área de conocimiento?

Pregunta 2: ¿Qué programas son educación continua?

Con base en la información disponible, la UTPL ofrece 2 programas de educación continua:

1. Seguridad en manipulación, almacenamiento y transporte de ex-

plosivos

- Modalidad: En línea | Cobertura: Nacional y modalidad virtual | Duración: No aplica

2. Operadores de Maquinaria Pesada para Licencia Tipo G

- Modalidad: Semipresencial | Cobertura: Nacional, con prácticas presenciales en Loja | Duración: No aplica

Cabe destacar que estos programas están orientados a la capacitación y certificación profesional en sectores especializados como la minería, construcción y operación de maquinaria pesada.

¿Desea conocer el perfil de egreso de alguno de estos programas o tiene alguna otra consulta?

Pregunta 3: ¿Qué carreras de grado se ofrecen en línea?

Con base en la información disponible en la base de conocimiento, ninguna carrera de grado de la UTPL se ofrece en modalidad en línea.

Todas las carreras de grado registradas están disponibles únicamente en modalidad presencial, con sede en la ciudad de Loja.

Si le interesa la modalidad en línea, le comento que la UTPL sí dispone de programas de posgrado bajo esa modalidad:

- Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada — 2 semestres
- Especialización en Sistemas de Información con mención en Blockchain y Arquitectura en la Nube — 1 semestre

¿Desea información sobre alguna carrera de grado presencial o sobre los programas en línea disponibles?

Pregunta 4: ¿Cuántos semestres dura Medicina y Computación?

Con base en la información disponible, las duraciones son las siguientes:

- **Medicina:** 12 semestres | Modalidad: Presencial | Sede: Loja
- **Computación:** 9 semestres | Modalidad: Presencial | Sede: Loja

Ambas carreras son de modalidad presencial con sede en Loja.

¿Desea conocer el perfil de egreso de alguna de estas carreras u obtener información sobre otro programa?

Pregunta 5 — Prueba de estrés: ¿Puede un estudiante estudiar Ingeniería en Sistemas en línea desde Quito en la UTPL?

Con base en la información disponible en la base de conocimiento, debo indicarle lo siguiente:

- La UTPL no cuenta con una carrera denominada “Ingeniería en Sistemas” dentro de los programas registrados.

- La carrera más afín disponible es **Computación**, sin embargo, esta se ofrece únicamente en modalidad presencial y con sede en Loja, por lo que no sería posible cursarla en línea desde Quito.

No dispongo de información adicional sobre otras sedes o modalidades fuera de lo registrado en la base de datos proporcionada.

Le sugiero consultar directamente con la UTPL para obtener información actualizada y detallada sobre opciones de estudio desde otras ciudades.

¿Puedo ayudarle con información sobre algún otro programa académico?

Análisis del refinamiento

El prompt refinado demostró mejoras concretas respecto a la versión original. El mensaje de bienvenida fue generado de forma automática y estructurada, presentando claramente todas las categorías disponibles. Las respuestas incluyeron de forma consistente tipo, modalidad y duración en cada programa listado, cumpliendo la nueva regla añadida.

La prueba de estrés con la pregunta sobre “Ingeniería en Sistemas desde Quito” evidenció el correcto funcionamiento del asistente ante información inexistente: el modelo no inventó datos, identificó la carrera más afín disponible (Computación), aclaró que no es posible estudiarla en línea ni desde Quito, y redirigió al usuario a consultar directamente con la institución.

Conclusión

El uso de ingeniería de prompts permite controlar significativamente el comportamiento de modelos de lenguaje. La inclusión de contexto estructurado, reglas explícitas y un rol asignado mediante system prompt mejoró la precisión general en los tres modelos evaluados.

Las pruebas revelaron diferencias importantes. ChatGPT cometió un error al clasificar un programa de educación continua como posgrado, siendo la única alucinación detectada en todas las pruebas. Gemini y Claude respondieron correctamente en todas las preguntas; las diferencias entre ellos se observaron en el nivel de detalle y la fluidez conversacional, siendo Claude el modelo de mejor desempeño general.

El proceso de refinamiento sobre el prompt de Claude confirmó que pequeños ajustes en las instrucciones producen mejoras concretas y medibles: mejor presentación inicial, respuestas más completas y un manejo correcto de preguntas fuera del contexto, incluyendo la prueba de estrés que el modelo superó sin generar información falsa.

La principal limitación de este enfoque es que el asistente depende completamente de la base de conocimiento proporcionada. Con acceso a una API, sería posible automatizar la actualización de dicha base directamente desde el sitio oficial de la UTPL, garantizando información siempre vigente y eliminando el trabajo manual de mantenimiento.

Informe de Reflexión

Sobre la base de conocimiento

Construir la base de conocimiento fue el punto de partida de todo el reto. Recopilar 18 programas con campos consistentes (nombre, tipo, modalidad, duración, sede y perfil de egreso) permitió que los modelos tuvieran información suficiente para responder con precisión. Sin embargo, el proceso también evidenció que la calidad de las respuestas depende directamente de la calidad y estructura de los datos proporcionados: cuando los campos no están claramente etiquetados o las categorías no están bien diferenciadas, los modelos pueden confundirlas, como ocurrió con ChatGPT al incluir un programa de educación continua dentro del conteo de posgrados.

Sobre el diseño y evolución del system prompt

El system prompt fue el elemento que más impacto tuvo en los resultados. Pasar de un prompt base sin instrucciones, a un prompt con contexto, y finalmente a un system prompt con rol asignado y reglas explícitas, produjo mejoras claras y observables en cada etapa. La versión final limitó las alucinaciones, definió el tono de las respuestas y estableció cómo actuar ante preguntas fuera del contexto. El refinamiento posterior añadió el mensaje de bienvenida y la instrucción de incluir siempre tipo, modalidad y duración, lo que hizo las respuestas más completas y uniformes. Cada cambio estuvo justificado por un problema detectado en la prueba anterior.

Sobre el análisis comparativo entre modelos

Los tres modelos recibieron exactamente el mismo system prompt y la misma base de conocimiento. Gemini y Claude respondieron correctamente en todas las preguntas; ChatGPT cometió un error en la primera. Las diferencias no estuvieron en la precisión general sino en el nivel de detalle: Claude añadió información adicional relevante en cada respuesta, Gemini fue más conciso pero igualmente correcto, y ChatGPT fue el más directo pero con el único error detectado. Esta comparación permitió concluir que el diseño del prompt es fundamental, pero la calidad del modelo también influye en los resultados.

Sobre las limitaciones identificadas

La limitación principal de este enfoque es que el asistente depende completamente de la base de conocimiento proporcionada: si un dato no está en el contexto, el modelo no puede responderlo correctamente. Mantener el asistente actualizado requiere actualizar la base de conocimiento manualmente cada vez que la oferta académica cambie. Además, sin acceso a una API no es posible automatizar este proceso ni integrar el asistente en un sistema real. Con acceso a una API, se podría automatizar la extracción de datos desde el sitio oficial de la UTPL y registrar las conversaciones para mejorar continuamente el servicio.